1.5元
PLC

合肥工业大学试卷（A✓ B）

2009～2010 学年第 二 学期 课程代码 04000170 课程名称 电器与可编程控制器 学分 2.5 课程性质：必修□、选修☑、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑ 共 2 页第 1 页

专业班级（教学班）＿＿＿＿ 考试日期 5.4 命题教师 吴伟 系（所或教研室）主任审批签名 [illegible]

电器与可编程控制器 PLC

一、填空题：（15 分）

1. 低压电器的常用灭弧装置有 磁吹式灭弧装置 (1) 、灭弧栅 (2) 和 灭弧罩 (3) 。

2. 三相笼型异步电动机常用的电气制动方法有 反接制动 (4) 、能耗制动 (5) 和 再生制动 等。

3. 过电流继电器做过流保护时，应将其 常闭 触点 串联 连接在控制电路中。

4. 熔断器的安秒特性表示为 熔体电流 I 与 熔体熔断时间 t 的关系。

5. PLC 的主要工作过程为：输入采样、执行用户程序、输出刷新

6. PLC 的基本组成有 输入/输出模块 (14) 、中央处理单元、电源部件、编程器 和 (18) 。

二、简答题：（30 分）

1. 在电气控制线路中，熔断器和热继电器分别起什么作用？能否互相代用？为什么？（ 分）

熔断器是当电路发生短路或过载故障时，通过熔体的电流使其发热，当达到熔化温度时，熔体自行熔断，从而分断故障电路。

热继电器是利用电流
流过发热元件产生热量
使检测元件受热
曲，进而推动机
动作的一种保护电器。

两者不可以相互代用，
由于发热元件具有
热惯性，在电路
中不能用于瞬时过
载保护，更不能做短
路保护，主要用做电
动机的长期过载保护

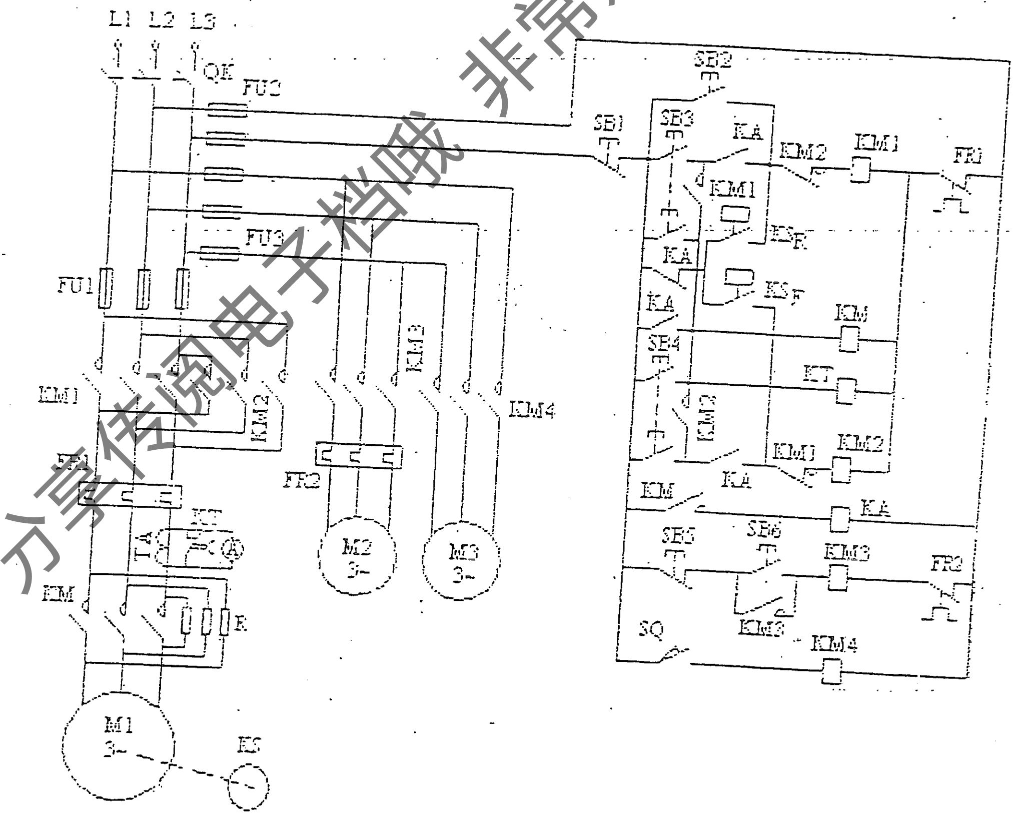
2. [illegible] 机械设备控制电路常用 [illegible] ？它们分别采用什么电器元件？（8 分） 短路、过电流、过载、零电压

3. 从 PLC 输入、输出结构及工作原理阐述，PLC 具有高可靠性的原因。（8 分）

4. [illegible] PLC 输出类型，并比较他们所带负载的特点？（8 分）

三、分析题：（20 分）

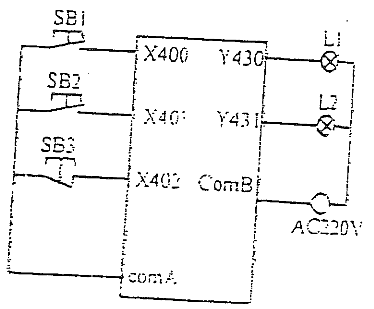
如图所示为 C650 卧式车床的电气控制原理图，试分析主轴电机反转控制和反转反接制动的工作过程。



电动机M1的反转由反向起动按钮SB4控制，反转时KM、KM2和KA通电。KM1、KM2的常闭辅助触点串接在对方线圈电路中起互锁作用

M1的反向反接制动工作过程与正向类似，M1反转时，KS_R动作，反向制动时，M1通电，实现反接制动。

四、编程题（1? 分）



如图所示，控制要求如下：

1. 按下 SB1，L1 灯亮；松开 SB1，L1 灯灭，按下 SB2，L1 灯亮，松开 SB2，L1 保持亮；按下 SB3，L1 灯灭。
2. 按下 SB1，L1 灯亮 [illegible]

合肥工业大学试卷（[✓ A]、B） 共 2 页第 2 页

2009~2010 学年第 二 学期 课程代码 0400170 课程名称 《电器与可编程控制器》 学分 2.5 课程性质：必修□、选修☑、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑

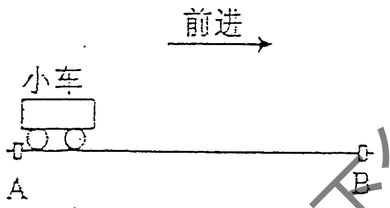
专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿ 考试日期 5.11 命题教师 [illegible] 系（所或教研室）主任审批签名 [illegible]

灯亮 2 秒后灭，同时 L1 灯亮。如此反复，当按下 SB3 时：L1，L2 灯同时灭。

3. 按下 SB1，然后按下 SB2，L1 灯亮，按下 SB3 后，L1 灯灭；按下 SB2，然后按下 SB1，L2 灯亮，按下 SB3 后，L2 灯灭。

试编写三段梯形图。（提示：每小题是独立的。）

五、设计题：（17 分）



如上图所示，小车由一台笼型交流异步电动机（三相，380V/22KW）驱动，当电动机正转时，小车前进；当电动机反转时，小车后退。控制要求如下：

按下启动按钮后，小车前进至 B 处停止，并停留 10 秒；然后后退至 A 处，在 A 处停留 5 秒后前进，如此反复。当按下停止按钮时，小车回退至 B 处，并停止，当按下急停按钮后，小车就地停止（可停在 AB 段任何位置）。

试绘制主电路和 PLC 控制电路，且编写梯形图程序。

一、填空：

1. 继电器按线圈电流种类分为：交流 继电器和 直流 继电器；

2. 断路器的额定电压和额定电流应大于等于 线路、设备的正常工作电压和工作电流；

3. 绘制电气原理图时，所有按钮、触点均按没有外力作用和没有通电的原始状态画出。

4. 常用灭弧装置有：灭弧罩、灭弧栅和磁吹灭弧装置。

5. PLC的工作方式是 循环扫描 工作方式。

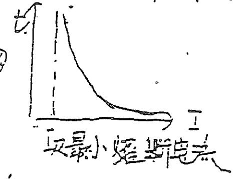
6. 按输出开关器件的种类来分，PLC有三种输出类型 晶体管、晶闸管、继电器，它们的负载类型分别对应为 直流负载，交流负载，交直流负载。

二、简答，直接起动 定子绕组串电阻起动 自耦变压器降压起动

1. 列举三相笼型异步电动机的起动方式（列四种）星-三角形降压起动 延边三角形起动

熔断器的保护特性为反时限特性，即短路电流越大，熔断时间越短。

2. 试阐述熔断器的保护特性，并画出其特性曲线。



Ir最小熔断电流

若 [illegible] 设置滚枝 [illegible]

③ PLC及其控制系统为什么可靠性高？

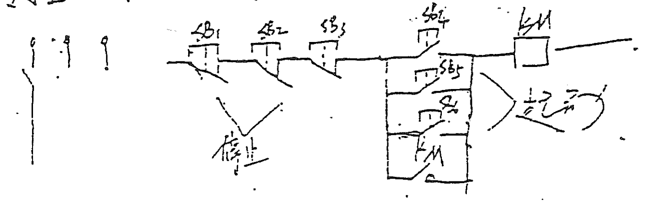
设置环境检测和诊断电路 [illegible]

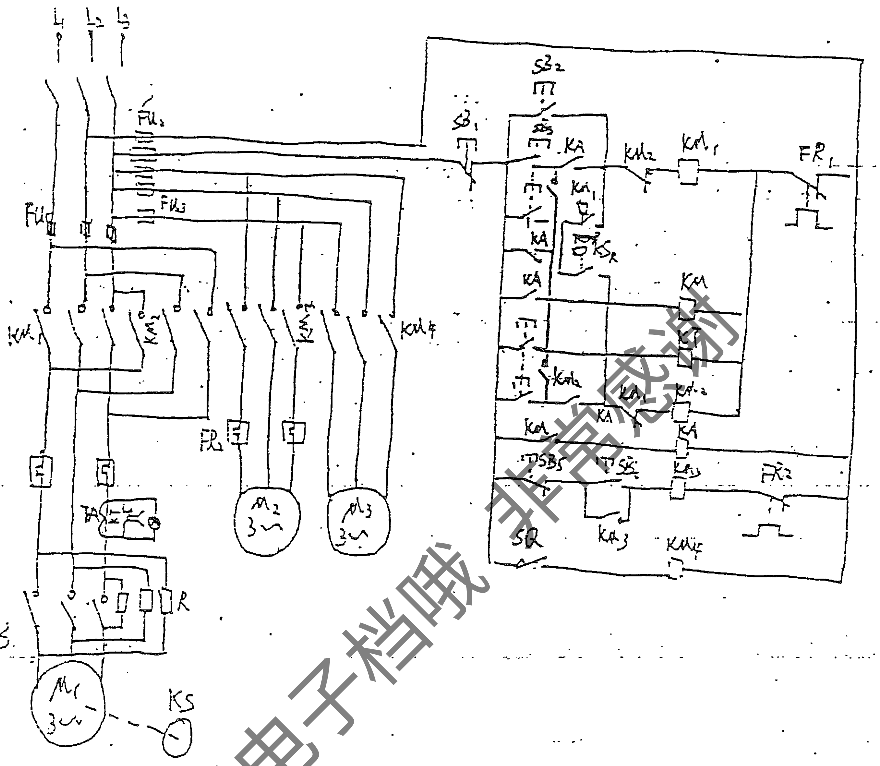
四、试简述PLC的工作过程

输入采样阶段 程序执行阶段 输出刷新阶段

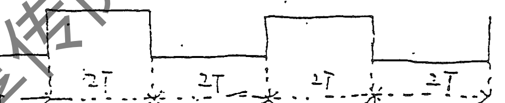
三、某水泵采用笼型异步电动机拖动，采用Y/△降压起动方式，要求在三处都能控制起、停，试设计主电路和控制电路。

四、下图所示为C650普通车床的电气控制原理图，其中M1为主轴电动机，M2为冷却泵电动机，M3为快速移动电动机，试分析车床主轴电动机正转点动、正转控制和正反转反接制动的控制过程。

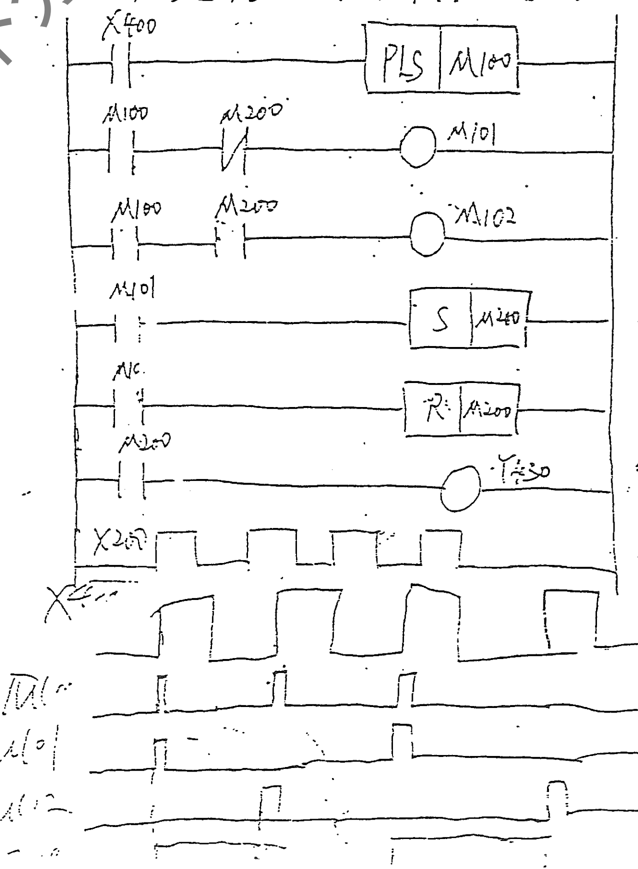




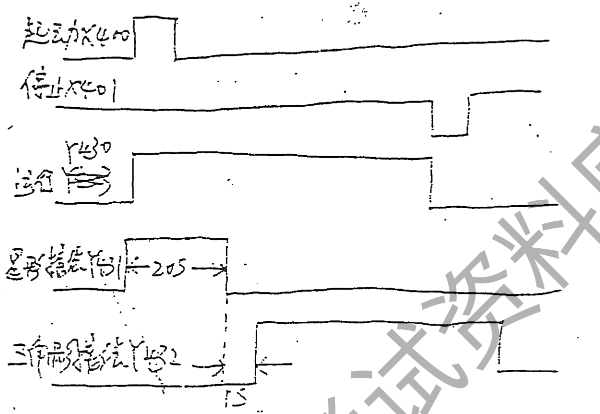
五、1. Y430输出如下波形，试编写梯形图，其中T=10秒；



2. 如下梯形图，试画出输出Y430、M100、M101、M102、M200与X400关系的时序波形图



六、如下图所示为一电动机起动的工作时序图。根据时序图，试编写电动机降压起动梯形图。



1. 触头是接触器的执行元件，触头按其所控制电路电流的大小可分为主触头和辅助触头。在绘制电气原理图时，触头按没受力和没通电的正常状态画出。

2. 多地点控制的接线原则是：启动按钮应并联连接，停止按钮应串联连接

3. 电器控制线路的设计方法通常有两种，即经验设计法和逻辑设计方法

4. 速度继电器主要用于笼型异步电动机的反接制动控制

5. 在熔断器额定电流的选择中，其额定电流必须大于或等于所装熔体的额定电流。

6. PLC的工作原理一般分为 输入采样阶段 程序执行 和输出刷新 几个阶段

M基本单元
E扩展单元

7. PLC输入接线方式分为隔离式和汇点式两种

8. 设F₁系列某PLC的型号规格为F₁-20MR-E，其中M代表的意义是____

9. 使用F₁步进控制指令时，只有步进接点闭合时，它后面的电路才能动作。如果步进接点断开，其后面的电路将全部____。当需要保持输出结果时，可用____和____指令来实现。

① 电器控制线路常用的环节有哪些？各采用什么电器元件？

2 设计PLC控制系统时应遵循哪些设计原则？

③ F₁系列PLC是加法计数器还是减法计数器？当设定的计数到了时，计数器的常开接点，常闭接点工作状态如何？当复位时，常开，常闭接点和设定计数值又如何？

4. PLC主要由哪几部分组成？各部分起什么作用？

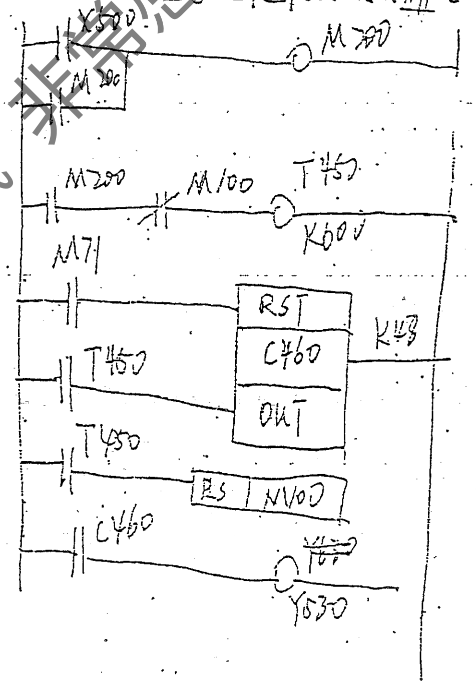
5. 如图所示的低压断路器，试说明有哪些脱扣装置，及各自功能

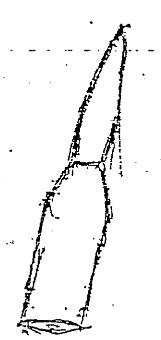
1. 试设计用常用低压电器控制某机床工作台自动循环往复运动的电气原理图，需有必要的保护环节

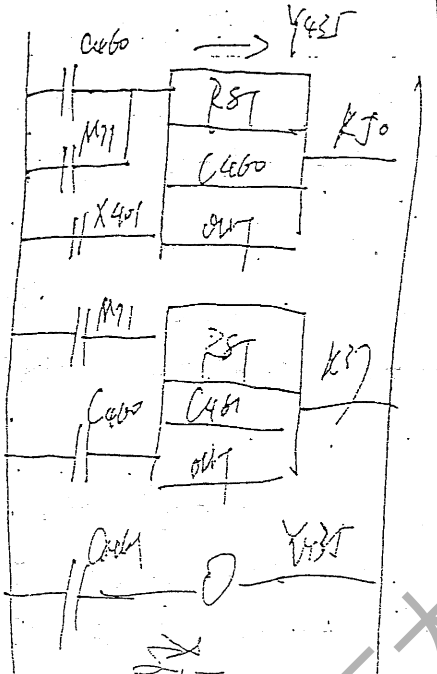
2. 试用两个计数器的组合，构成一个能计数1800次的计数电路，当计数值达到时，Y430线圈接通。梯形图及写出相应的指令程序

1. M7120平面磨床的电气控制原理图
试分析充磁和去磁控制的工作过程，
说明系统采用了哪些保护措施？

2. 写出下面梯形图指令程序
X500接通多久后Y530接通？工作过程？







```
LD   C460
OR   M71
RST  C460
LD   X401
OUT  C460
K    50
LD   M71
RST  C460
LD   C460
OUT  C461
K    37
LD   C461
OUT  Y435
```

合肥工业大学试卷 （试卷 A）

共 2 页第 页

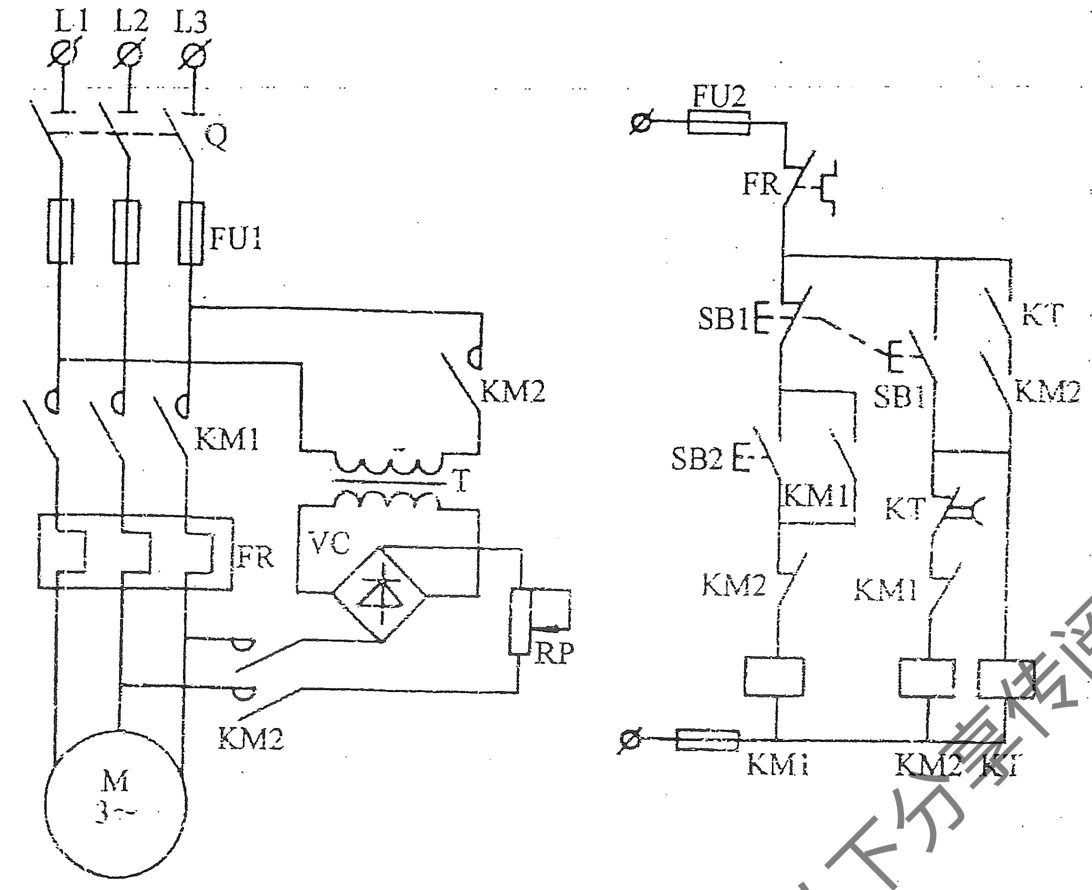
2010～2011 学年第一学期 课程代码 02207120 学分 2.5 课程名称 机械电气与PLC技术 命题教师 杨海东 教研室主任审批签名

学号＿＿ 学生姓名＿＿ 教学班号＿＿ 考试班级＿＿ 考试日期＿＿ 成绩＿＿

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

1、简述下图电动机单向运行时间原则控制能耗制动电路的工作过程



2、用继电器-接触器设计三台交流电机相隔 3 秒顺序起动同时停止的控制线路。

3、有两台三相异步电动机 M1 和 M2，要求：

1） M1 启动后，M2 才能启动；

2） M1 停止后，M2 延时 30 秒后才能停止；

3） M2 能点动调整。

试作出主电路和 PLC 输入输出分配接线图，并编写梯形图控制程序。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学试卷　（试卷 A）　　共 2 页第　页

2010～2011 学年第一学期　课程代码 02207120　学分 2.5　课程名称 机械电气与 PLC 技术　命题教师 杨海东　教研室主任审批签名＿＿＿＿

学号＿＿＿＿ 学生姓名＿＿＿＿ 教学班号＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿ 考试日期＿＿＿＿ 成绩＿＿＿＿

4、用线在下列元件位置图中按原理图接线